

试卷 (A)

一、填空：（每小题 2 分，共 16 分）

分数

1. 设 p :我生病; q :我去学校; 将命题“只有在生病时, 我才不去学校”符号化为_____。
2. 设 A 是含 n ($n \geq 1$) 个命题变项的公式, 若 A 为重言式, 则 $\neg A$ 的主析取范式为_____。
3. 设 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$, 则 $R \circ R =$ _____。
4. 结点数 n 与边数 m 满足_____关系的无向连通图是树。
5. n 阶无向完全图 K_n 的边数为_____。
6. 若一颗完全二叉树有 $2n-1$ 个顶点, 则它有_____片树叶。
7. 谓词公式 $\forall x(P(x) \vee \exists yR(y)) \rightarrow Q(x)$ 中量词 $\forall x$ 的辖域是_____。
8. 命题“若 $A \cup B = A \cup C$, 则 $B = C$ 。”的真值为_____。

二、单选：（每小题 2 分，共 20 分）

分数

- 下列语句中不是命题的只有 ()
 - $2x+4 \geq 10$
 - 或重于泰山，或轻于鸿毛。
 - 不经一事，不长一智。
 - 牙好，胃口就好。
 - 命题逻辑中公式 $A = \neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的层数为 ()
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 下列 () 公式为重言式。
 - $(\neg p \wedge r) \rightarrow q$
 - $p \vee q \wedge r \rightarrow \neg r$

C. $p \vee (p \wedge q)$

D. $(p \wedge q) \rightarrow q$

4. 设全体域 D 是正整数集合, 下列命题为真命题的是()。

A. $\forall x \exists y(xy = y)$

B. $\exists x \forall y(x+y = y)$

C. $\exists x \forall y(x+y = x)$

D. $\forall x \exists y(y = 2x)$

5. 设 $A = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}\}$, 则其幂集 $P(A)$ 的元素个数为()。

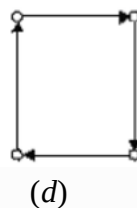
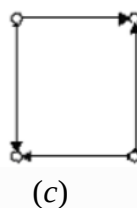
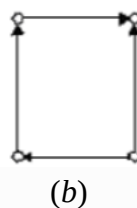
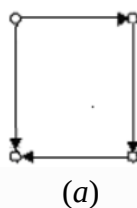
A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

6. 设有向图(a), (b), (c)与(d)如下图, 则下列结论成立的是()。



A. a 是强连通图

B. b 是强连通图

C. c 是强连通图

D. d 是强连通图

7. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上的关系 $R = \{<1, 1>, <2, 3>, <2, 4>, <3, 4>\}$, 则 R 具有()。

A. 自反性

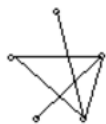
B. 传递性

C. 对称性

D. 以上答案都不对



8. 如图, 相对于完全图 K_5 的补图为()。



9. 若供选择答案中的数值表示一个简单图中各个顶点的度,能画出图的是 ()。

A. (1,2,2,3,4,5)

B. (1,2,3,4,5,5)

C. (1,1,2,2,3)

D. (2,3,3,4,5,6).

10. 设 n 阶 m 条边的无向连通图 G 的圈秩为 ()。

A. $n-m-1$

B. $n-m+1$

C. $m-n-1$

D. $m-n+1$

三、计算或简答题: (共 52 分)

分数

1. (6 分) 用等值演算法求公式 $(p \rightarrow q) \wedge r$ 的主析取范式。

2. (6 分) 求公式 $(\forall x P(x) \vee \exists y Q(y)) \rightarrow \forall x H(x)$ 的前束范式。

3. (7 分) 设 $A=\{a,b,c,d\}$, 给定 A 上二元关系 $R=\{\langle a,b \rangle, \langle b,a \rangle, \langle b,c \rangle, \langle c,d \rangle\}$,

(1) 求 R 的自反闭包的集合表达式 (2 分);

(2) 求 R 的对称闭包的集合表达式 (2 分);

(3) 求 R 的传递闭包的集合表达式 (3 分)。

4. (6 分) 设 $A=\{1,2,3,4\}$, A 上的关系

$$R=\{\langle x,y \rangle \mid x,y \in A \text{ 且 } x \geq y\},$$

(1) 画出 R 的关系图 (2 分);

(2) 求出 R 的关系矩阵 (4 分)。

5. (8 分) 设集合 $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, A 上关系

$$R=\{\langle 1,2 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle, \langle 4,3 \rangle, \langle 3,5 \rangle, \langle 4,5 \rangle\} \cup I_A;$$

(1) 画出偏序集 (A,R) 的哈斯图 (4 分);

(2) 求 A 的最大元, 最小元 (2 分);

(3) 求 A 的子集 $B = \{1,2,3,5\}$ 的最小上界，最大下界 (2 分)。

6. (6 分) 用 Huffman 算法求带权 1, 4, 9, 16, 25, 36 的最优二叉树 T ，并求该树的权 $W(T)$ 。

8. (7 分) 设 $A = \{1,2,\dots,10\}$ ，给定三个集合：

$B = \{\{1,3,6\}, \{2,8,10\}, \{4,5,7\}\}$;

$C = \{\{1,5,7\}, \{2,4,8,9\}, \{3,5,6,10\}\}$;

$D = \{\{1,2,7\}, \{3,5,10\}, \{4,6,8\}, \{9\}\}$ 。

(1) 集合 B, C, D 中哪一个是 A 的划分 (3 分)

(2) 写出 (1) 题中 A 划分的等价关系集合表达式 (4 分)

分数

四、证明题：(每小题 5 分，共 5 分)

1. 在自然体系下利用附加前提法证明

前提: $(p \vee q) \rightarrow (r \wedge s), (s \vee u) \rightarrow t$

结论: $p \rightarrow t$

分数

五、应用题：(每小题 7 分，共 7 分)

如下图所示的赋权图表示某七个城市 $v_1, v_2, \dots, v_7$ ，及预先算出他们之间的一些直接通信线路造价，试给出一个设计方案，使得各城市之间能够通信而且总造价最小。

